大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2019-2020 学年第一学期期末试卷
试卷类别：B

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三
得分													

一.（8 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0,y\to 0}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

二.（8 分）设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+4y^2}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，求 $f'_y(0,0)$.

三.（8 分）设 $z=\ln(x^2+y)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

四.（8 分）求函数 $f(x,y)=3x^2+3y^2-x^3$ 在闭区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 16\}$ 的最小值。

五.（8 分）讨论级数 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\left(a-\dfrac{\ln n}{n}\right)^n$ 的收敛性，其中 $(a>0)$。

六.（8 分）将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x-4}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数。

七.（8 分）设 $y''+y'+y=x+1$，求通解。

八.（8 分）求 $y'-\dfrac{4}{x}y=x^2\sqrt{y}$ 满足 $y(0)=1$ 的特解

九.（8 分）设 $f(x,y)$ 连续，交换二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy$ 的积分顺序。

十.（8 分）求积分 $\iint\limits_D\dfrac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy$，其中 $D=\{0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$。

十一.（7 分）计算积分 $I=\iint\limits_D e^{-(x^2+y^2-\pi)}\sin(x^2+y^2)dxdy$，其中

微信公众号·闯荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le\pi\}$。

十二.（7 分）证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\sqrt{n^2+a^2}\,\pi\right)$ 条件收敛.

十三.（6 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上连续可微，

且 $f(t)=2\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}(x^2+y^2)f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy+t^4$，求 $f(t)$。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】